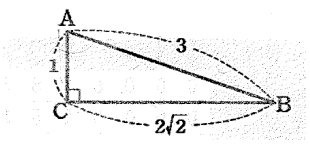
01 삼각비의 뜻

그림과 같은 직각삼각형 ABC에 대하여 옳지 않은 것은?

[3점]



① $\sin A = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ ② $\cos A = \frac{1}{3}$ ③ $\sin B = \frac{1}{3}$

④ $\tan A = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $\tan B = \frac{\sqrt{2}}{4}$

02 삼각비 사이의 관계

$\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\tan A = 3$일 때, $\sin A$의 값은?

[4점]

① $\frac{1}{10}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{10}$ ③ $\frac{3}{10}$ ④ $\frac{\sqrt{10}}{10}$ ⑤ $\frac{3\sqrt{10}}{10}$

03 특수각의 삼각비

삼각비의 값을 계산한 결과가 옳은 것은?

[4점]

① $\sin 30° + \cos 60° = 0$

② $\tan 45° \times \tan 60° = \sqrt{2}$

③ $\sin 60° + \tan 30° = \frac{5\sqrt{3}}{6}$

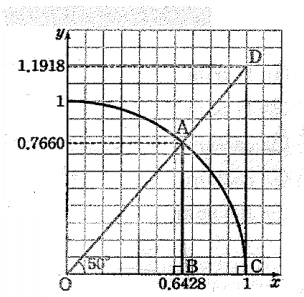
④ $4\cos 60° \times \cos 45° = \sqrt{3}$

⑤ $(\cos 90° + \tan 0°) \div \cos 0° = 1$

04 사분원과 삼각비

좌표평면 위에 원점 O를 중심으로 하고 반지름의 길이가 1인 사분원에서 $\sin 50° + \cos 40° + \tan 50°$의 값은?

[4점]

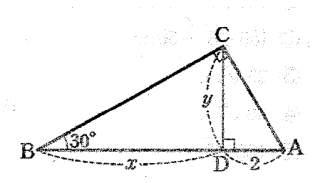


① 0.7660 ② 1.1918 ③ 2.4774 ④ 2.6006 ⑤ 2.7238

05 직각삼각형의 수선

$\angle C = 90°$인 $\triangle ABC$의 꼭짓점 C에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 D라고 하고 $\angle B = 30°$, $\overline{AD} = 2$일 때, xy의 값은?

[4점]

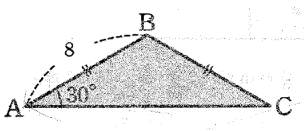


① $6\sqrt{3}$ ② $12\sqrt{3}$ ③ 24 ④ $16\sqrt{3}$ ⑤ 32

06 삼각형의 넓이

$\overline{AB} = \overline{BC} = 8$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle A = 30°$일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?

[4점]

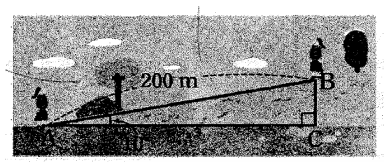


① $2\sqrt{3}$ ② 8 ③ $8\sqrt{3}$ ④ $16\sqrt{3}$ ⑤ $32\sqrt{3}$

07 높이 구하기

관천이는 그림과 같이 수평면과 $10°$를 이루는 비탈길을 $200\,\mathrm{m}$ 만큼 올라갔다. 관천이가 도착한 지점 B의 높이는? (단, $\sin 10° = 0.1736$, $\cos 10° = 0.9848$, $\tan 10° = 0.1763$)

[4점]



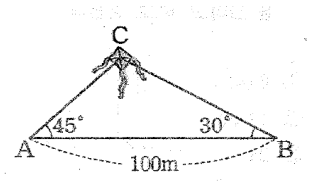
① $17.36\,\mathrm{m}$ ② $17.63\,\mathrm{m}$ ③ $34.72\,\mathrm{m}$

④ $35.26\,\mathrm{m}$ ⑤ $196.96\,\mathrm{m}$

08 두 지점에서 본 높이

그림과 같이 $100\,\mathrm{m}$ 떨어진 두 지점 A, B에서 하늘에 떠 있는 연을 올려다본 각의 크기가 $45°$, $30°$일 때, 이 연의 높이는?

[4점]



① $(40\sqrt{3} - 40)\,\mathrm{m}$ ② $(50\sqrt{3} - 50)\,\mathrm{m}$ ③ $25\sqrt{3}\,\mathrm{m}$

④ $50\sqrt{2}\,\mathrm{m}$ ⑤ $100\sqrt{3}\,\mathrm{m}$

09 중앙값

7명의 학생의 1분 동안의 턱걸이 횟수를 조사하여 나타낸 것이다. 이 자료의 중앙값은? (단위: 회)

0, 5, 6, 50, 8, 1, 13

[3점]

① 6회 ② 7회 ③ 8회 ④ 13회 ⑤ 50회

10 최빈값

어느 의류점에서 하루 동안 판매되는 20장의 티셔츠 치수를 조사하여 나타낸 줄기와 잎 그림이다. 최빈값은? (8|0은 80호)

줄기	잎
8	0 0 0 0 5 5 5
9	0 0 0 0 5 5 5 5 5
10	0 0 5 5

[3점]

① 80호 ② 85호 ③ 90호 ④ 95호 ⑤ 100호

11 평균·중앙값과 미지수

학생 7명의 주말 동안 숏폼을 시청한 시간을 조사하여 나타낸 것이다. 이 자료의 평균이 6시간이고 중앙값이 4시간일 때, $a-b$의 값은? (단, $a<b$) (단위: 시간)

$1,\ 2,\ 3,\ 8,\ a,\ b,\ 14$

[4점]

① -5 ② -6 ③ -7 ④ -8 ⑤ -9

12 편차

관천이의 4회에 걸친 수학 점수의 편차를 조사하여 나타낸 표이다. 4회까지의 수학 점수의 평균이 92점일 때, 4회의 수학 점수는?

회	1회	2회	3회	4회
편차(점)	8	-9	7	

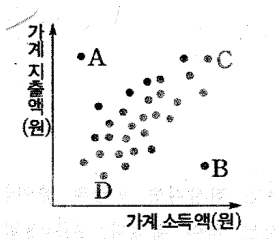
[4점]

① 86점 ② 87점 ③ 88점 ④ 89점 ⑤ 90점

13 산점도 해석

어느 아파트에 거주하는 가구들을 대상으로 가계 소득액과 가계 지출액을 조사하여 나타낸 산점도이다. 산점도에 대한 설명이 옳은 것은?

[4점]



① 두 변량은 상관관계가 없다.

② 두 변량 사이에 음의 상관관계가 있다.

③ B는 C보다 가계 소득에 비하여 지출을 적게 한다.

④ 가계 소득액이 큰 가구가 대체로 지출액이 적다는 것을 알 수 있다.

⑤ 두 변량 사이의 상관관계는 농산물의
생산량과 소비량 사이의 상관관계와 같다.

14 평균·분산 비교

자료 A, B에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

자료 A: $a-2,\ a-1,\ a,\ a+1,\ a+2$
자료 B: $a+3,\ a+4,\ a+5,\ a+6,\ a+7$

[5점]

① 자료 A의 평균은 a이다.

② 자료 A의 분산은 2이다.

③ 자료 B의 평균은 $a+5$이다.

④ 자료 B의 표준편차는 $\frac{\sqrt{10}}{5}$이다.

⑤ 자료 A의 분산과 자료 B의 분산은 같다.

15 평균·분산과 미지수

어느 지역의 6일 동안의 최저 기온을 나타낸 것이다. 자료의 평균이 $2^\circ\mathrm{C}$이고 분산은 8일 때, $2a+b$의 값은? (단, $a<b$) (단위: ℃)

$5,\ 3,\ 6,\ a,\ b,\ -1$

[6점]

① -3 ② -2 ③ -1 ④ 0 ⑤ 1

16 평균·중앙값·최빈값

[서술형 1] 8명의 학생들이 1년 동안 영화를 관람한 횟수를 조사하여 나타낸 것이다. 자료의 평균이 7회일 때, x의 값을 구하고 중앙값과 최빈값을 각각 구하시오. (단, 풀이 과정을 반드시 쓰시오.) (단위: 회)

$x,\ 11,\ 14,\ 0,\ 6,\ 13,\ 1,\ 3$

[6점]

17 분산 비교

[서술형 2] 관이와 천이의 하루 수면 시간을 7일 동안 조사하여 나타낸 표이다. 두 학생의 하루 수면 시간의 분산을 각각 구한 후 수면시간이 더 고른 사람이 누구인지 판단하시오. (단, 풀이 과정을 반드시 쓰시오.) (단위: 시간)

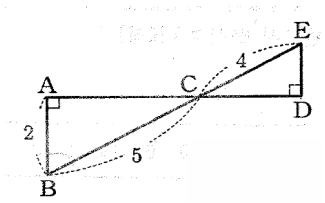
일	1	2	3	4	5	6	7
관이	7	7	7	7	6	5	10
천이	7	8	8	7	8	10	8

[10점]

18 닮음과 삼각비

[서술형 3] 그림과 같이 $\overline{AD}$, $\overline{BE}$의 교점을 C라고 할 때, $\angle E$의 삼각비를 구하시오. (단, 풀이 과정을 반드시 쓰시오.)

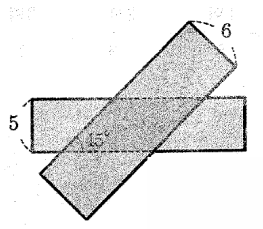
[8점]



19 겹친 테이프

[서술형 4] 폭이 각각 5, 6으로 일정한 두 종이 테이프가 그림과 같이 $45°$로 겹쳐져 있을 때, 겹쳐진 부분의 둘레의 길이와 넓이를 각각 구하시오. (단, 풀이 과정을 반드시 쓰시오.)

[8점]



20 종이 접기

[서술형 5] 폭이 4인 직사각형 모양의 종이를 그림과 같이 $\overline{AB}$를 접는 선으로 하여 접었다. $\overline{AB}=8$일 때, $\triangle ABC$의 넓이를 구하시오. (단, 풀이 과정을 반드시 쓰시오.)

[8점]

